

Раздел 5.

Алгебра логики

1

- Целью данного раздела курса является изучение основных логических моделей, предназначенных для проектирования ЭВС: это модель на основе двоичной алгебры.
- Эти модели используют двоичный $(0,1)$ способ представления информации. Применение двоичной алгебры позволяет на единой основе осуществлять проектирование устройств, предназначенных как для управления, так и для выполнения арифметических операций.
- Устройства, использующие двоичный способ представления информации, называются *цифровыми* устройствами или же *дискретными* устройствами.

Раздел 5.

Алгебра логики

2

Тема 1. Основные понятия алгебры логики

1. Двоичные переменные и логические функции.
2. Основные логические функции.
3. Способы задания булевых функций.
4. Основные положения булевой алгебры.

Двоичные переменные и логические функции

3

- Все схемы электронных вычислительных устройств построены на логических элементах.
- Логические элементы характеризуются двумя устойчивыми состояниями.

Например, электрическое реле (замкнуто, разомкнуто), транзистор (открыт, закрыт).

Двоичные переменные и логические функции

4

- Каждая физическая величина, интерпретируемая как логическая, принимает два значения 0, 1.
- Эти значения называются *логическими уровнями*. Принято следующее соглашение: *положительная* логика, когда значению «1» логического уровня соответствует высокое (high) значение сигнала, а значению «0» соответствует низкое (low) значение сигнала.
- *Отрицательная* логика – наоборот: «1» соответствует низкое (low) значение сигнала, «0» соответствует высокое (high) значение сигнала.

Двоичные переменные и логические функции

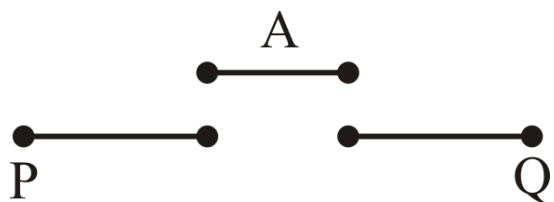
5

- В электронных управляющих и вычислительных устройствах принят двоичный способ кодирования информации.
- Английский ученый Джордж Буль разработал специальную алгебру, которая позволяет описывать двоичные системы.
- Эта алгебра называется *булевой* алгеброй. Знание булевой алгебры необходимо для проектирования электронных систем, она является основополагающей для различных дисциплин, изучаемых по специальности «электронные вычислительные средства».

Логические элементы и функции

6

□ Логический повторитель (переключатель)



A	f
0	0
1	1

□ Переменная A:

$A=0$ - переключатель разомкнут;

$A=1$ - переключатель замкнут.

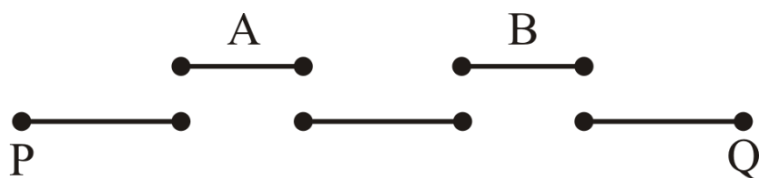
- Функция f определяется следующим образом:

Если связи между P и Q нет то $f = 0$, иначе 1.

Логические элементы и функции

7

□ Логический «И»



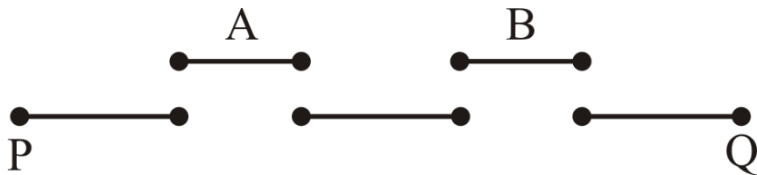
A	B	<i>f</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Пусть два переключателя A, B соединены последовательно, тогда имеются четыре возможные комбинации значений двоичных переменных A, B

Логические элементы и функции

8

□ Логический «И»



A	B	<i>f</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Таблица является таблицей задания (таблица истинности) логической функции И, называемой также логическим умножением.
- Приняты следующие обозначения для функции И:

$$f = A \wedge B \quad f = A \& B \quad f = AB$$

Логические элементы и функции

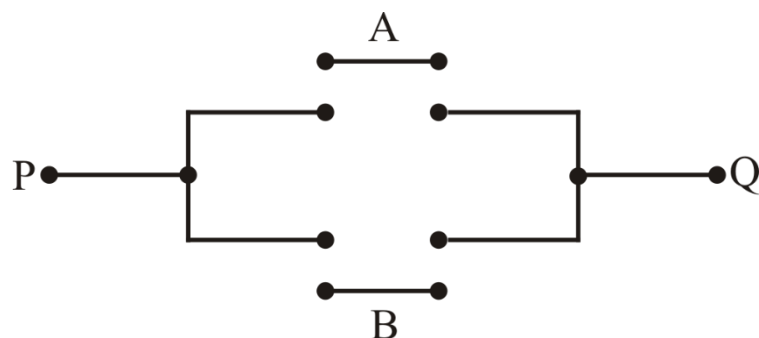
9

- Правила булевого (логического) умножения тождественны правилам умножения в системе счисления с основанием 2, т.е. в двоичной арифметике.
- В цифровых электронных системах функция «И» реализуется с помощью электронной схемы, называемой логическим элементом «И» (*конъюнктором*).
- Логическое умножение называется также логической операцией конъюнкции, или короче, **конъюнкцией**.

Логические элементы и функции

10

□ Логический «ИЛИ»



A	B	<i>f</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Пусть два переключателя A, B соединены параллельно, тогда имеются четыре возможные комбинации значений двоичных переменных A, B
- Принято следующее обозначение для функции ИЛИ:

$$f = A \vee B$$

Логические элементы и функции

11

- Функцию ИЛИ называют иногда логическим сложением, в зарубежной литературе данная функция иногда обозначается

$$f = A + B$$

- Следует, однако, не путать логическое и арифметическое сложение.
- В цифровых электронных системах функция «ИЛИ» реализуется с помощью электронной схемы, называемой логическим элементом «ИЛИ» (**дизъюнктом**).

Логические элементы и функции

12

□ Логический «НЕ»

A	<i>f</i>
0	1
1	0

- Функцию «НЕ» называют также отрицанием либо инверсией переменной A.
- Логическая операция отрицания реализуется одновходовым элементом, называемым *инвертором*.
- Принято следующее обозначение для функции «НЕ»:

$$f = \overline{A}$$

Основные положения булевой алгебры

13

- Булевыми (двоичными, логическими) называются переменные, которые могут принимать два значения: 0, 1.
- **Определение.** Булевыми функциями называются двоичные функции $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ двоичных (булевых) переменных $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- Совокупность значений переменных булевой функции называется *набором* или двоичным вектором.

Основные положения булевой алгебры

14

- Для булевой функции от n переменных существует 2^n наборов значений переменных

Набор	Десятичное число
000...00	0
000...01	1
000...10	2
...	...
111...10	$2^n - 2$
111...11	$2^n - 1$

- Каждому двоичному набору соответствует целое число i , всех чисел 2^n : от 0 до $2^n - 1$

Основные положения булевой алгебры

15

- **Определение.** Множество B^n , состоящее из 2^n элементов всевозможных n -компонентных двоичных векторов (наборов) называется **булевым пространством**.
- Булева функция задает отображение булева пространства B^n в множество $\{0,1\}$:

$$f : B^n \rightarrow B$$

Основные положения булевой алгебры

16

- *Таблицей истинности*, задающей булеву функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется таблица, в левой части которой перечислены наборы значений аргументов в порядке возрастания их числового эквивалента, а в правой части таблицы для каждого набора задано значение функции на этом наборе.

$x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} x_n$	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0 0 0 ... 0 0	$f(0, 0, 0, \dots, 0, 0)$
0 0 0 ... 0 1	$f(0, 0, 0, \dots, 0, 1)$
0 0 0 ... 1 0	$f(0, 0, 0, \dots, 1, 0)$
...	...
1 1 1 ... 1 0	$f(1, 1, 1, \dots, 1, 0)$
1 1 1 ... 1 1	$f(1, 1, 1, \dots, 1, 1)$

Основные положения булевой алгебры

17

- **Теорема.** Число всех булевых функций, зависящих от n аргументов, равно 2^{2^n} .
- Имеются 4 булевы функции от одного аргумента

x_1	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Функция	Название	Логический элемент
$f_1=0$	Константа 0	Генератор нуля
$f_2 = x$	Переменная x	Повторитель
$f_3 = \bar{x}$	Отрицание x	Инвертор
$f_4=1$	Константа 1	Генератор единицы

Основные положения булевой алгебры

18

- Имеется $2^{2^n}=16$ булевых функций от двух переменных ($n=2$).

[illegible]

Основные положения булевой алгебры

19

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- Функции, зависящие от одного или двух аргументов, называются элементарными (или основными булевыми функциями). Функции (конъюнкция) f_1 , (дизъюнкция) f_7 , (отрицание переменной x_1) f_{12} образуют булеву алгебру.

Основные положения булевой алгебры

20

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Функция $f_8 = \overline{(x_1 \vee x_2)} = x_1 \downarrow x_2$ называется «стрелка Пирса», а также «функция Вебба».

Функция $f_{14} = \overline{(x_1 x_2)} = x_1 / x_2$ называется «штрих Шеффера».

Все операции алгебры логики можно выразить через булевы операции $\vee$ (дизъюнкции), $\&$ (конъюнкции), $\neg$ (отрицания):

$$x_1 \oplus x_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} x_2 ;$$

$$x_1 \sim x_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee x_1 x_2 ;$$

$$x_1 \rightarrow x_2 = \overline{x_1} \vee x_2 .$$

Основные положения булевой алгебры

21

Алгебру логики составляют следующие операции:

- - отрицание;
- - дизъюнкция;
- - конъюнкция;
- - сумма по модулю 2;
- - импликация;
- - эквиваленция.

$x_1 \ x_2$	Отрицание $\overline{x_1}$	Дизъюнкция $x_1 \vee x_2$	Конъюнкция $x_1 \wedge x_2$	Сумма по модулю 2 $x_1 \oplus x_2$	Импликация $x_1 \rightarrow x_2$	Эквиваленция $x_1 \sim x_2$
0 0	1	0	0	0	1	1
0 1	1	1	0	1	1	0
1 0	0	1	0	1	0	0
1 1	0	1	1	0	1	1

Основные положения булевой алгебры

22

□ Аксиомы булевой алгебры

1. Закон двойного отрицания

$$\overline{\overline{x}} = x.$$

2. Закон коммутативности (переместительный закон)

$$x_1 \wedge x_2 = x_2 \wedge x_1;$$

$$x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1.$$

3. Закон ассоциативности (сочетательный закон)

$$x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \wedge x_2) \wedge x_3;$$

$$x_1(x_2x_3) = (x_1x_2)x_3.$$

4. Закон дистрибутивности (распределительный закон)

$$x_1(x_2 \vee x_3) = x_1x_2 \vee x_1x_3;$$

$$x_1 \vee x_2x_3 = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_3).$$

Основные положения булевой алгебры

23

□ Аксиомы булевой алгебры

5. Законы де Моргана

$$\overline{x_1 \wedge x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2};$$

$$\overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$$

6. Правила операций с константами 0, 1

$$\overline{0} = 1; \quad \overline{1} = 0;$$

$$x \wedge 1 = x; \quad x \vee 1 = 1;$$

$$x \wedge 0 = 0; \quad x \vee 0 = x.$$

7. Правила операций с переменной и ее инверсией

$$x \vee \overline{x} = 1; \quad x \overline{x} = 0$$

Основные положения булевой алгебры

24

□ Основные тождества БА – выводятся из аксиом

8. Законы поглощения

$$x_1 \vee x_1 x_2 = x_1;$$

$$x_1(x_1 \vee x_2) = x_1.$$

9. Идемпотентность

$$x \wedge x = x;$$

$$x \vee x = x.$$

10. Простое склеивание

$$x_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2 = x_1;$$

$$(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_2) = x_1.$$

11. Обобщенное склеивание

$$x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_2 x_3.$$

12. Неполное склеивание

$$x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_2 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee x_2.$$

13. Обобщение законов де Моргана

$$\overline{x_1 x_2 \dots x_n} = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee \bar{x}_n;$$

$$\overline{x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n.$$

Способы задания булевых функций

25

□ Способы задания булевых функций

Теоретико-множественное задание.

Булева функция задается множествами: M_f^1 - множество наборов, на которых функция принимает значение 1 (характеристическое множество функции); M_f^0 - множество наборов, на которых функция принимает значение 0.

Табличное задание.

Таблица (называемая *таблицей истинности*) состоит из двух частей: в левой части перечисляются все возможные наборы значений аргументов (всего наборов 2^n для функции n аргументов), а в правой части – значения функции на этих наборах.

Способы задания булевых функций

26

- Табличное задание булевых функций

- **Пример.** Табличное задание булевой функции трех переменных

$x_1 x_2 x_3$	f
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	1

- **Пример.** Несколько булевых функций (система булевых функций) могут быть заданы одной таблицей истинности.

x_1	x_2	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

Способы задания булевых функций

27

□ Табличное задание булевых функций

□ **Пример.** Табличное задание булевой функции трех переменных

$x_1 x_2 x_3$			f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

□ **Пример.** Несколько булевых функций (система булевых функций) могут быть заданы одной таблицей истинности.

x_1	x_2	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

Способы задания булевых функций

28

□ Представления булевых функций в виде ДНФ и КНФ

Переменную x_i либо ее инверсию $\bar{x}_i$ будем называть *литералом*.

Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция попарно различных литералов. К числу элементарных отнесем также конъюнкции, состоящие из одного литерала, а также константу 1 — конъюнкцию пустого множества литералов.

Число литералов элементарной конъюнкции назовем ее *рангом*.

Пример. Элементарными являются конъюнкции

1, x_i , $x_i x_j$, $\bar{a} \bar{b} c$, имеющие ранги 0, 1, 2, 3.

Элементарными конъюнкциями не являются:

$\overline{x_1 x_2}$, $a \bar{b} a$, $a \bar{b} b$.

Элементарная конъюнкция называется *полной* относительно переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, если она содержит символы всех переменных, причем некоторые из них могут быть под знаком инверсии. Ранг всех полных конъюнкций равен n .

Способы задания булевых функций

29

□ Представления булевых функций в виде ДНФ и КНФ

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция элементарных конъюнкций.

Пример.

$$f_{\text{ДНФ}}(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3.$$

Элементарной дизъюнкцией называется дизъюнкция попарно различных литералов.

Число литералов в дизъюнкции называется *рангом* дизъюнкции.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется конъюнкция элементарных дизъюнкций.

Пример КНФ: $f_{\text{КНФ}} = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \& (\bar{x}_1 \vee x_3) \& (x_2 \vee x_3).$

Первая элементарная дизъюнкция имеет ранг 3, вторая и третья конъюнкции – ранг 2.

Способы задания булевых функций

30

□ Совершенные ДНФ и КНФ

Любая булева функция может быть представлена в виде двух совершенных форм: совершенной ДНФ (СДНФ) и совершенной КНФ (СКНФ).

СДНФ булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – это дизъюнкция полных элементарных конъюнкций ранга n .

СКНФ булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – это конъюнкция полных элементарных дизъюнкций ранга n .

Способы задания булевых функций

31

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СДНФ**
- По таблице истинности однозначно строится *совершенная ДНФ* (СДНФ) булевой функции: набору, на котором функция принимает значение 1, соответствует полная элементарная конъюнкция литералов. Полученные полные элементарные конъюнкции в СДНФ записываются через оператор дизъюнкции.

Способы задания булевых функций

32

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СДНФ**
- **Шаг 1.** По таблице истинности определить наборы значений переменных, на которых функция равна единице.
- **Шаг 2.** Для каждого набора, на котором функция равна единице, записать полную элементарную конъюнкцию – конституенту единицы, взяв со знаком инверсии ту переменную, которая равна нулю. Без знака инверсии в конституенту единицы записываются переменные, соответствующие единицам в наборе значений переменных из левой части таблицы истинности.

Способы задания булевых функций

33

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СДНФ**
- **Шаг 3.** Полученные конститuenty единицы соединить знаком дизъюнкции, полученная формула представляет собой СДНФ.

Способы задания булевых функций

34

□ Пример

Полная элементарная конъюнкция (конституента единицы)	$x_1 x_2 x_3$	f^1
	0 0 0	0
$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$	0 0 1	1
	0 1 0	0
	0 1 1	0
$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$	1 0 0	1
$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$	1 0 1	1
$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$	1 1 0	1
$x_1 x_2 x_3$	1 1 1	1

$$f_{СДНФ}^1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

Способы задания булевых функций

35

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СКНФ**
- По таблице истинности однозначно строится *совершенная КНФ* (СКНФ) булевой функции: набору, на котором функция принимает значение 0, соответствует полная элементарная дизъюнкция литералов. Полученные полные элементарные дизъюнкции в СКНФ записываются через оператор конъюнкции.

Способы задания булевых функций

36

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СКНФ**
- **Шаг 1.** По таблице истинности определить наборы значений переменных, на которых функция равна нулю.
- **Шаг 2.** Для каждого набора, на котором функция равна нулю, записать полную элементарную дизъюнкцию – конституенту нуля, взяв со знаком инверсии ту переменную, которая равна единице, без знака инверсии записываются переменные, соответствующие нулям в наборе значений переменных из левой части таблицы истинности.

Способы задания булевых функций

37

- **Алгоритм перехода от табличного задания булевой функции к заданию в виде СКНФ**
- **Шаг 3.** Полученные конститuenty соединить знаком конъюнкции, полученная формула представляет собой СКНФ.

Способы задания булевых функций

38

□ Пример

Полная элементарная дизъюнкция (конституента нуля)	$x_1 x_2 x_3$	f^1
$x_1 \vee x_2 \vee x_3$	0 0 0	0
	0 0 1	1
$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$	0 1 0	0
$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$	0 1 1	0
	1 0 0	1
	1 0 1	1
	1 1 0	1
	1 1 1	1

$$f_{СКНФ}^1(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3).$$

Способы задания булевых функций

39

- **Теорема** (единственности СДНФ и СКНФ).
- Любая булева функция имеет только одну СДНФ и только одну СКНФ.

Способы задания булевых функций

40

- Числовое задание булевой функции
- Числовое задание базируется на перечислении десятичных эквивалентов для булевых векторов из множества M_f^1 .

числовое задание:

$$f = \vee (1, 2, 3, 5, 7)$$

Десятичное число	$x_1x_2x_3$	f
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	1

Способы задания булевых функций

41

□ Геометрическое представление булевой функции

(задание на гиперкубе)

- Многие преобразования, выполняемые над булевыми функциями, удобно интерпретируются с использованием их геометрического представления.
- Основой геометрического представления булевых функций является n -мерный куб, называемый также гиперкубом.
- Вершинам гиперкуба соответствуют двоичные наборы – элементы булева пространства.
- Ребра гиперкуба связывают наборы, находящиеся в отношении соседства, т.е. наборы, различающиеся только в одной компоненте.

Способы задания булевых функций

42

□ Геометрическое представление булевой функции

(задание на гиперкубе)

- Многие преобразования, выполняемые над булевыми функциями, удобно интерпретируются с использованием их геометрического представления.
- Основой геометрического представления булевых функций является n -мерный куб, называемый также гиперкубом.
- Вершинам гиперкуба соответствуют двоичные наборы – элементы булева пространства.
- Ребра гиперкуба связывают наборы, находящиеся в отношении соседства, т.е. наборы, различающиеся только в одной компоненте.

Способы задания булевых функций

43

□ Геометрическое представление булевой функции

(задание на гиперкубе)

- Например, вершина 0100 4-мерного гиперкуба является соседней со следующими вершинами:

0000, 1100, 0101, 0110.

- В матричном виде соседство может быть показано более наглядно.
- **0100** – вершина A гиперкуба;
- **1100** – вершина, соседняя с вершиной A по первой переменной;
- **0000** – вершина, соседняя с вершиной A по второй переменной;
- **0110** – вершина, соседняя с вершиной A по третьей переменной;
- **0101** – вершина, соседняя с вершиной A по четвертой переменной.

Способы задания булевых функций

44

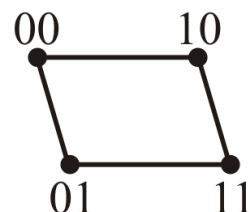
□ Геометрическое представление булевой функции

Легко показать, что n -мерный гиперкуб с 2^n вершинами содержит $n2^{n-1}$ ребер.

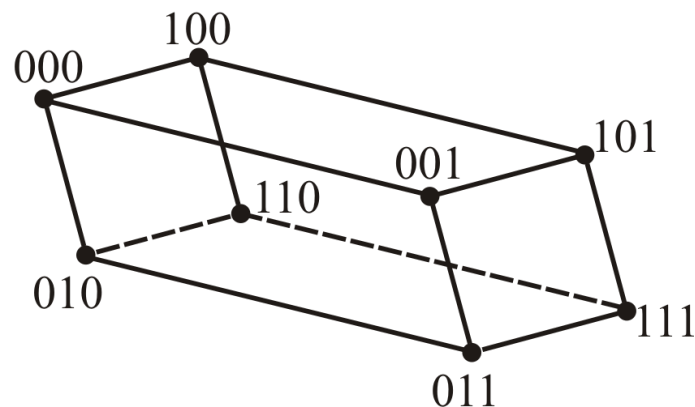
$$n = 1$$



$$n = 2$$



$$n = 3$$



Способы задания булевых функций

45

□ Геометрическое представление булевой функции

(задание на гиперкубе)

- На гиперкубе булева функция может быть задана выделением вершин, на которых функция принимает единичное значение.
- Элементарные конъюнкции при этом соответствуют подкубам рассматриваемого гиперкуба.
- В зарубежной литературе вершину гиперкуба называют 0-кубом (точкой). Если два 0-куба различаются по одной переменной, то они образуют одномерный куб (1-куб), называемый *ребром*.
- Если два 1-мерных куба различаются по одной переменной, то они образуют 2-мерный куб, называемый *гранью*.

Способы задания булевых функций

46

□ Матричное задание

- булева матрица
задающая функцию f

001
010
011
101
111

- ТИ функции заданной
матрицей

$x_1x_2x_3$	f
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	1

Способы задания булевых функций

47

□ Алгоритм получения СДНФ из формулы

Шаг 1. Пользуясь формулой

$$A \sim B = \overline{A} \overline{B} \vee AB$$

исключить операцию «эквиваленция».

Шаг 2. Пользуясь формулой

$$A \rightarrow B = \overline{A} \vee B$$

исключить операцию «импликация».

Шаг 3. Пользуясь формулой

$$A \oplus B = \overline{A} B \vee A \overline{B}$$

исключить операцию «сумма по модулю 2».

В результате выполнения шагов 1 – 3 в формуле будут только булевы операции, полученная формула называется булевой формулой.

Способы задания булевых функций

48

□ Алгоритм получения СДНФ из формулы

Шаг 4. Все операции отрицания «спускаются» до отрицания переменных с помощью законов де Моргана и закона двойного отрицания. В результате получится формула, в которой символы отрицания применяются только к переменным.

Шаг 5. Раскрываются скобки по закону дистрибутивности: если формула содержит подформулу вида

$H_1(H_2 \vee H_3)$, то она заменяется формулой $(H_1H_2) \vee (H_1H_3)$.

Проще говоря, на шаге 5 выполняются логические перемножения выражений.

В результате формула имеет вид ДНФ.

Шаг 6. Переход от ДНФ к СДНФ.

Заменить каждый отсутствующий литерал A в элементарной конъюнкции на выражение $\bar{A} \vee A$ и перемножить (эта замена называется *развертыванием* элементарной конъюнкции в эквивалентную дизъюнкцию полных элементарных конъюнкций).

Способы задания булевых функций

49

□ Алгоритм получения СДНФ из формулы

При выполнении отрицаний булевых выражений наряду с законами де Моргана может использоваться принцип двойственности.

➤ Принцип двойственности

Принцип двойственности позволяет получить отрицание булевой функции по ее формуле в базисе И, ИЛИ, НЕ.

➤ **Формулировка принципа двойственности:** отрицание любого выражения, построенного с использованием операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания можно получить

- заменой в исходном выражении аргументов их отрицаниями;
- заменой операции дизъюнкции операцией конъюнкции;
- заменой операции конъюнкции операцией дизъюнкции.

Способы задания булевых функций

50

- **Алгоритм получения СДНФ из формулы**
- **Принцип двойственности**

Пример.

Выполним операцию инверсирования функции, заданной булевой формулой

$f = \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_3$ с помощью принципа двойственности. Получим

$$\bar{f} = (\bar{\bar{x}_1} \vee \bar{\bar{x}_2}) \& (\bar{\bar{x}_1} \vee \bar{\bar{x}_3}) = (x_1 \vee \bar{x}_2) \& (\bar{x}_1 \vee x_3).$$

Способы задания булевых функций

51

□ Алгоритм перехода от ДНФ булевой функции к СДНФ

Переход выполняется в три этапа.

Этап 1. Найти неполные элементарные конъюнкции, т.е. такие, ранг которых меньше n .

Этап 2. Заменить каждую неполную элементарную конъюнкцию, содержащую $n-k$ литералов 2^k полными элементарными конъюнкциями. Для этого отсутствующий литерал x_i в алгебраическом задании конъюнкции заменяется выражением $(\bar{x}_i \vee x_i)$, затем выполняются перемножения.

Этап 3. В полученной формуле привести подобные, т.е. оставить только одну из нескольких одинаковых полных элементарных конъюнкций. Переход от элементарной конъюнкции к дизъюнкции полных элементарных конъюнкций называется *развертыванием* конъюнкции.

Способы задания булевых функций

52

□ Алгоритм перехода от КНФ булевой функции к СКНФ

Данный переход аналогичен переходу от ДНФ к СДНФ, только в рассматриваемом случае разворачиванию подвергаются элементарные дизъюнкции.

Пример разворачивания элементарной дизъюнкции

$$\begin{aligned} d = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 &= x_1 \vee \bar{x}_2 \vee 0 \vee x_4 = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee (\bar{x}_3 x_3) \vee x_4 = \\ &= (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4) \& (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3 \vee x_4). \end{aligned}$$

Последний переход использует распределительный закон

$$k_1 \vee k_2 k_3 = (k_1 \vee k_2)(k_1 \vee k_3), \text{ где}$$

$$k_1 = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4, \quad k_2 = x_3, \quad k_3 = \bar{x}_3.$$

Способы задания булевых функций

53

- **Переход к СДНФ либо СКНФ позволяет легко провести сравнение булевых функций на равенство.**

Теорема. Булева функция f^1 равна булевой функции f^2 тогда и только тогда, когда СДНФ функции f^1 равна СДНФ функции f^2 .

Теорема. Булева функция f^1 равна булевой функции f^2 тогда и только тогда, когда СКНФ функции f^1 равна СКНФ функции f^2 .